

Richard Streit Hamilton (1943–2024)

Simon Brendle Bennett Chow Panagiota Daskalopoulos

Richard Streit Hamilton 于 1943 年 1 月 10 日出生在俄亥俄州辛辛那提市, 是 William Selden Hamilton 与 Hester Hamilton (娘家姓 Streit) 两个儿子中小的那个. 他的父亲是一名外科医生, 在 Richard 生命的最初两年曾服役于美国海军. 他的母亲是家庭主妇. Richard 曾在辛辛那提的 Lotspeich 小学和 Walnut Hills 高中就读. 1959 年, 16 岁的 Richard 进入耶鲁大学学习, 并于 1963 年以最优等成绩毕业. 随后 Richard 前往普林斯顿, 在 Robert Gunning (冈宁) 的指导下于 1966 年获得博士学位.

Richard 的第一个学术职位在康奈尔大学, 在那里他与 James Eells, Jr. 共事. 在康奈尔期间, 1982 年 Richard 发表了他关于 Ricci (里奇) 流里程碑式的论文. 在这项工作中, Richard 为微分几何引入了一种新颖的工具——关于 Riemann (黎曼) 度量的非线性热导方程. 更非凡的是, 他为这种新流证明了几个巧妙的估计, 这使他能够回答微分几何中的一个深刻问题——对容许具有正 Ricci 曲率的度量的紧 3 维流形进行分类. 在 Ricci 流上取得初步突破后, Richard 搬到了圣地亚哥, 并在随后的岁月里取得了许多重大进展. 一些里程碑包括 Richard 1986 年的论文, 建立了任意维度中曲率拥挤的一个一般框架; 他 1988 年关于 2 维 Ricci 流的工作, 给出了经典单值化定理的新证明; 以及他 1993 年在 Ricci 流的矩阵 Harnack (哈纳克) 不等式上的惊人突破, 该成果后来在 Grigori Perelman (佩雷尔曼) 的工作中起到了核心作用.

在 Richard 关于矩阵 Harnack 不等式的工作之前, 李伟光 (Peter Li) 和丘成桐 (Shing-Tung Yau) 已成功证明了具有正 Ricci 曲率的流形上线性热导方程正解的微分 Harnack 不等式. Richard 面临的困难之一在于 Ricci 流不是一个标量方程, 而是一个非线性热导方程组. Richard 证明了具有正曲率的 Ricci 流的每个解都满足一个张量 Harnack 不等式, 这使得比较时空中不同点的曲率成为可能. 为此, Richard 引入了一个精心选择的涉及曲率张量及其一阶和二阶共变导数的张量量. 这是一个惊人的飞跃.

1990 年代后期, Richard 离开加州前往纽约市的哥伦比亚大学. 那时, Richard 已经制



图 1 Richard 和他哥哥 Billy 的童年肖像, 由他们的母亲 Hester 绘制

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 9, p. 1009–1019, Richard Streit Hamilton (1943–2024), Simon Brendle, Bennett Chow, and Panagiota Daskalopoulos. Figure number 6. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

Simon Brendle 是美国哥伦比亚大学数学教授, 他的邮箱地址是 simon.brendle@columbia.edu.

Bennett Chow (周培能) 是美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校数学教授, 他的邮箱地址是 bechow@ucsd.edu.

Panagiota Daskalopoulos 是美国哥伦比亚大学数学教授, 她的邮箱地址是 pdaskalo@math.columbia.edu.

定了一个计划,旨在通过割补术用 Ricci 流来证明 Poincaré (庞加莱) 猜想. 当时的一个主要困难是排除坍缩. 在一系列惊人的突破中, Perelman 于 2002 年成功证明了 Ricci 流的一个非坍缩估计,并于 2003 年给出了 Poincaré 猜想的证明. Perelman 的不朽证明建立在 Richard 多年发展的许多深刻思想之上,并结合了 Perelman 引入的许多卓越的新思想.

Richard 的开创性工作开辟了几何流的新领域. 他为数学家提供了新工具,用以解决以前难以应对的几何和拓扑中的基本问题. 他的突破性贡献获得了众多奖项的认可,包括 Oswald Veblen (维布伦) 奖 (1996), Clay 研究奖 (2003), Steele 开创性研究贡献奖 (2009), 邵逸夫奖 (2011) 以及基础科学数学终身成就奖 (2024). Richard 当选为美国国家科学院院士 (1999) 和美国艺术与科学院院士 (2003).

Richard 一生挚爱数学,激励了一代又一代几何学家. 他于 2024 年 9 月 29 日在纽约市去世.

Steven Altschuler 和 Lani Wu

我们有幸在 Richard 于加利福尼亚大学圣地亚哥分校 (UCSD) 任职期间成为他的博士生. 毕业很久之后我们仍是朋友. 近年来,我们经常在感恩节前后于纽约市他最喜欢的餐厅见面,那里的员工都知道他的名字,然后我们会漫步穿过中央公园,谈论,嗯,各种事情. 今年,当我们在公园中漫步,看着 Richard 如此喜爱的美丽秋树时,我们想起了他对我们自己在数学、工程和生命科学旅程中产生的深远影响.

Richard 教会我们如何对待研究的生命周期. Richard 选择的问题既优美又重要. 他会勾勒计划说明为何一个结果应为真,然后“先计算,后提问”. 如果他的计划失败,他会从相邻问题中汲取灵感——Ricci 流、平均曲率流和 Yamabe (山边) 流一直在轮换中. 并且,当他解决了一个问题后,他的论文和演讲都经过精心设计,以突出问题的优美、他的主要见解和关键计算. Richard 的研究方法引领了我们整个职业生涯,无论是攻克数学难题还是揭示人类疾病机制都同样有用.

也许我们从 Richard 那里学到的最重要一课是在我们所做的每件事中找到快乐,并去做那些能带给我们快乐的事. Richard 是我们见过最努力工作的人之一,尽管他声称自己一生中从未工作过一天. 除了研究, Richard 还向我们展示了花时间享受周围美好世界的重要性. 当我们回顾所学的一切时,其中有孤子、Harnack 估计和最大值原理,但也有风帆冲浪、浮潜、骑马和滑翔机桶滚. 有一天,在夏威夷拜访 Richard 时,他告诉我们,当我们度过了完美的一天都要感恩. 我们很幸运能成为 Richard 的学生和朋友,并与他分享了许多完美的日子.

Simon Brendle

Richard 的工作一直是给我灵感的巨大源泉. 事实上, Richard 关于具有正 Ricci 曲率的 3 维流形的开创性论文是我读的第一篇微分几何研究论文. 我于 2002 年 2 月在哥伦比亚大学第一次见到 Richard. 我在普林斯顿和斯坦福的岁月里,经常回哥伦比亚拜访 Richard. 每次我去拜访他, Richard 都热情慷慨,自由地分享他对数学和生活的见解. 找到他的最佳

时间是在下午,在他上完课之后.有时我们会整个下午都在他的办公室讨论.偶尔, Richard 会向我展示他在他的电脑“Muffin”帮助下完成的计算.当外面阳光明媚时, Richard 会邀请我去河滨公园散步,我们会在他最喜欢的 83 街咖啡馆里继续交谈,或在公园里享受野餐.当 Richard 研究数学时,他充满了精力和热情. Richard 有他自己的思考方式,使深刻的思想显得自然而优雅. Richard 为自己设定了高标准,并且他不轻易气馁.当一个问题似乎遥不可及时, Richard 无论如何都会继续推进.晚餐时, Richard

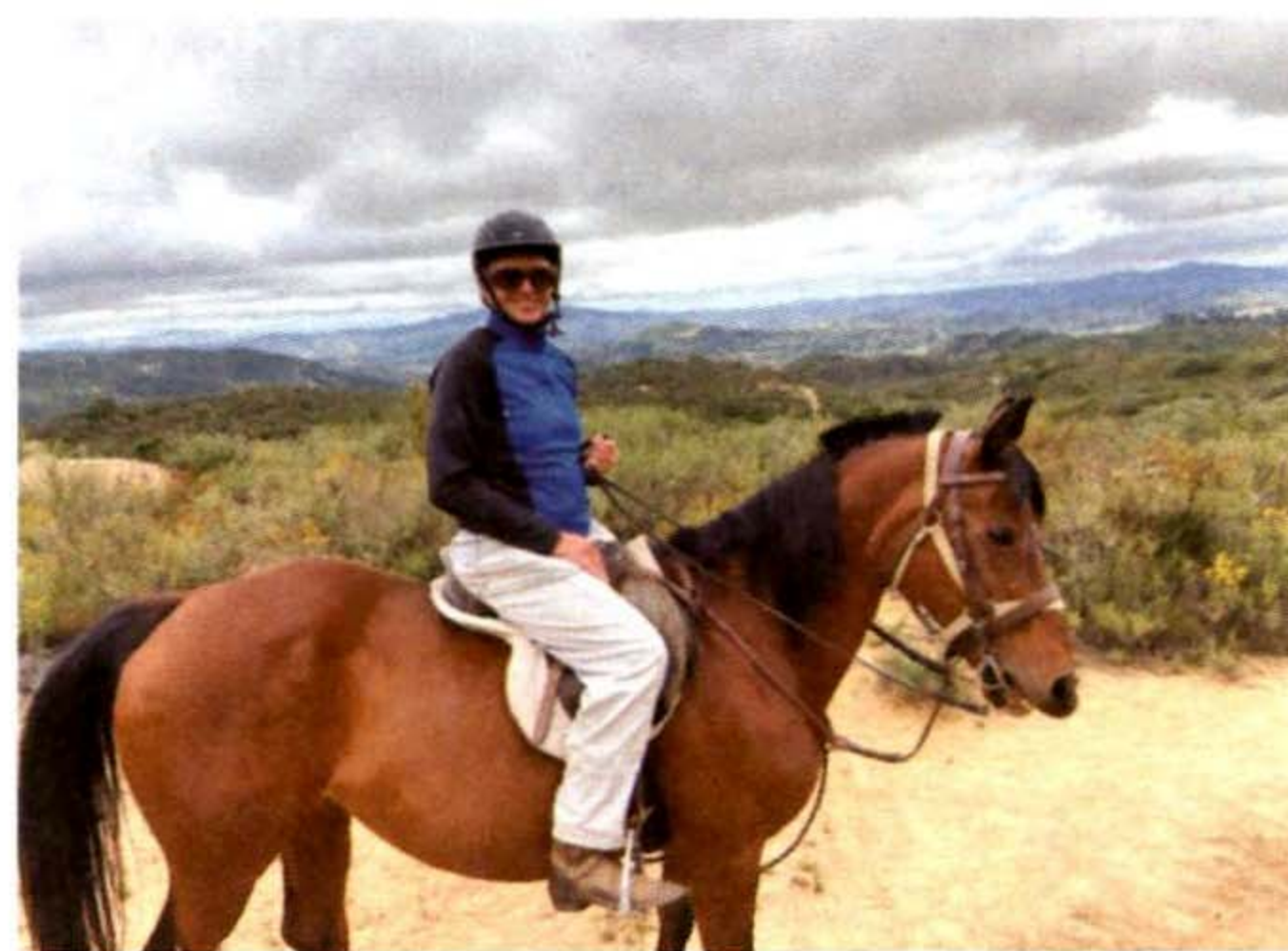


图2 Richard 在圣地亚哥附近骑他的马“Mystic Mercedes”

喜欢分享关于在加州海岸观鲸、关于在他夏威夷哈雷瓦 (Haleiwa) 海滨别墅附近的海龟和海豚、或者关于在圣地亚哥附近山上骑马的故事. Richard 对古希腊和罗马历史有着渊博的知识. 他最喜欢的故事之一涉及 Artemisia 女王和萨拉米斯 (Salamis) 战役; 另一个他最喜欢的故事是关于 Cincinnatus 的生平, 他是与 Richard 家乡同名的人物. 在我搬到哥伦比亚定居后, 我有幸旁听了 Richard 一学期关于 Ricci 流的专题课程, 其中 Richard 讲授了 3 维的通用拥挤估计、他著名的矩阵 Harnack 不等式以及非锥估计等主题.

Richard 开辟了人迹未至的道路, 并做出了此前无人认为可能的发现. 我永远不会忘记 Richard 的慷慨、他的幽默感以及他对数学的终生热情.

Robert Bryant

我对 Richard Hamilton 数学的初次体验是读他 1982 年的两篇优美文章: “纳什和莫泽的反函数定理 (The inverse function theorem of Nash and Moser)” (《美国数学会通报 (Bulletin of the AMS)》) 和 “具有正 Ricci 曲率的 3 维流形 (Three-manifolds with positive Ricci curvature)” (《微分几何杂志 (Journal of Differential Geometry)》). 它们发表时, 我是莱斯 (Rice) 大学的助理教授, 他对 Nash-Moser 理论的大师级阐述是一次启示. 我一直在思考等距嵌入问题和 Cartan-Kähler (嘉当-凯勒) 理论, 并且心底里希望更好地理解 Nash-Moser 理论能有助于其他几何 PDE 问题. 他对 Ricci 流的卓越运用以及他的著名定理——将具有正 Ricci 曲率的紧 3 维流形演化成具有常截曲率的流形——令人赞叹不已.

我第一次有机会与 Richard 相处是在 1985 年, 当时陈省身 (Shiing-Shen Chern) 邀请我们两人参加在上海复旦大学举行的为期两周的夏季会议. 我们两人都是第一次到中国, 我们非常亲切的东道主知道后, 给我们这些外国客人提供了许多机会探索文化遗址, 参加社交活动和宴会, 在其中我们得以交流和互动. Richard 是完美的旅伴, 总是心情愉快且充满了精彩的故事. 我高兴地发现, 除了数学, 我们都热爱古希腊文学. 不过与我不同, Richard 是阅读希腊原文的, 并且他对翻译细节有着惊人的记忆力, 这在我们友谊的过程中促成了许多有趣且富有启发性的对话. 在那段时间, Richard 提出了一些涉及 3 维流形余标架不变量的有趣问题来研究, 这对我早期关于 3 维几何 PDE 的工作, 如指定 Riemann 曲率张量问题等, 产生了深远影响.

1987 年我搬到杜克 (Duke) 大学后, Richard 的哥哥 William (“Billy”) 在维克森林大学 (Wake Forest University) 任教, Richard 来北卡罗来纳州探望家人时他总是特意让我知道. 他会顺道来杜克大学看我, 我们会讨论正在研究或思考的问题. 我特别记得有一次访问, 在上午讨论了一个几何问题后, Richard 想做一些事情活动一下, 于是他问哪里可以去滑水 (water skiing). 我不知道 (从未滑过水), 但我认为附近的乔丹湖可能有. 于是我们出发了, 在乔丹湖码头找到了一条船和滑水板出租, Richard 花了一下午教我滑水. 这就是 Richard 以之闻名的自发性, 也是我总是特别怀念 Richard 来访的原因.

正是在某次访问中, Richard 谈到了理解 3 维 Ricci 流孤子的问题. 当然, 他已经在 2 维时找到了他著名的“雪茄孤子 (cigar soliton)”, 但 3 维孤子的分类问题仍然未决. 这次访问之后, 我推断出在 3 维时存在一个本质上唯一、完全、旋转不变的定常 Ricci 孤子, 并写了一封信给 Richard 描述证明. (这是在我们都开始使用 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 之前, 所以是一封手写信.) 此后 Richard 开始称它为“Bryant 孤子”. 我一直没有抽空写下我的存在性论证, 直到多年后 Perelman 的工作问世, 人们开始问在哪里可以看到细节. 那时, Richard 找不到我的原信, 所以我不得不凭记忆重建论证.

Richard 总是对他所做的事情充满热情, 无论是数学、冲浪、骑马还是歌剧, 并且他慷慨地与周围的人分享他的兴奋. 他不仅是一位伟大且鼓舞人心的数学家, 更是一位丰富了他身边所有人生活的朋友. 我感到特别幸运有机会认识他并与他一起工作.

曹怀东 (Huai-Dong Cao)

2024 年 11 月 5 日, 我飞往辛辛那提, 一个充满 Richard 对他求学岁月、他的父母和他的儿子 Andrew 珍贵回忆的城市. 多年来, Richard 和我一起到许多国家旅行过, 常常有我的妻子映碧 (Belinda) 加入. 可悲的是, 这次我独自旅行来参加 Richard 的安葬仪式, 该仪式由 Andrew 和 Richard 的长期伴侣 Susan Harris 计划在第二天举行. 尽管自我最初从我们的朋友 Toti Daskalopoulos 那里得知 Richard 摔倒, 然后一周后去世的消息已经过去一个多月, 我仍然难以接受他已经离开了我们的事实. 就在几个月前, Richard 和我在北京 2024 国际基础科学大会上一起度过了超过一周的时间, 在那里他从丘成桐手中接受了基础科学数学终身成就奖. 不用说, 飞往他的家乡参加他的安葬仪式唤起了我如潮的回忆.



图 3 2024 年 Richard 在北京接受基础科学数学终身成就奖

我于 1982 年作为普林斯顿大学的一年级研究生第一次见到 Richard. 那是在我的博士生导师丘成桐在高等研究院组织的一次讲座上. Richard 介绍了他关于 Ricci 流的开创性工作, 吸引了大量听众. 当时对基础微分几何几乎一无所知的我, 几乎听不懂讲座内容. 令我惊讶的是, 在 Richard 访问后不久, 丘成桐要求我和另一位一年级同学周培能 (Ben Chow) 仔细研究 Richard 的论文, 并在每周的学习研讨会上做报告. 丘成桐播下的那颗种子最终

绽放成了我与 Richard 之间深刻的终生友谊,不仅仅是数学上的志同道合.

我的记忆也回到了加利福尼亚大学圣地亚哥分校. 丘成桐于 1984 年秋季搬到那里, 并很快使 Rick Schoen, Richard 和 Gerhard Huisken 加入了团队. 对我们来说, 那是学习几何分析的天堂. 那时, 我已经掌握了 Richard 1982 年发表在《微分几何杂志 (JDG)》上的关于 3 维流形 Ricci 流的论文, 并在丘成桐的指导下完成了关于 Kähler-Ricci 流的论文. 我经常见到 Richard, 并且第一次在 UCSD 校园里见到了 Susan. 有一天, Richard 让我解释该领域的一个近期结果. 他安静地听着, 似乎心不在焉. 然后, 在长时间的沉默之后, 他走到黑板前, 勾勒出一个关键引理的完全不同的证明. 后来, 他分享了他的方法: “当我听到一个令我感兴趣的新结果时, 首先我问自己是否相信它, 然后开始思考是否存在可能的反例. 如果我想不出反例, 那么我就问自己我会如何证明它.” 我感到惊讶, 从未想过可以通过故意不去看别人的证明来学习他们的工作! 更妙的是, Richard 喜欢与任何有兴趣学习他工作的人分享他卓越的数学. 他热爱这样做, 详细解释他的发现或最近吸引他的新想法. 有一天, 我问他如何判断数学的好坏. 他的回答是: “我不判断它好或坏. 对我重要的是它是否有趣.” 这句简单的话在我看来就像是 Richard 的宣言. 作为我们时代的伟大数学家, 他被如此纯粹、干净和持久的动机——一种对他所选择的数学主题的真正热爱和兴趣——所驱使.

Richard 将他的幸运归功于遇到了丘成桐, 丘成桐从一开始就看到了 Ricci 流的巨大潜力并一直大力支持他. 如果幸运和兴趣让 Richard 在追求 Ricci 流的道路上走了很远, 那么他的善良和慷慨则触动了他周围人在数学和生活中最深的心弦. 从 1980 年代中期到 1990 年代, 他吸引了许多杰出人才, 如 Gerhard, Tom Ilmanen, Ben Andrews 等, 并在主要由丘成桐创立的几何分析领域内形成了一个几何流的“公国”. 那是一个纯粹而和谐的“公国”, 新思想在其中自由交流. Richard 非常珍爱那段时光, 即使在几十年后.

在新冠疫情之前, Richard 喜欢从纽约市来利哈伊谷 (Lehigh Valley) 看望我们, 尤其是在寒假期间. 晚餐后, Richard 和我经常点燃壁炉. 然后 Richard 会躺在火焰前的地毯上, 请映碧播放 Tchaikovsky (柴可夫斯基) 的《第一钢琴协奏曲》, 并开始给我们讲有趣的故事. 在他讲的所有故事中, 有一个捕捉到了他性格的一个侧面. 在康奈尔漫长而严酷的冬天, 他喜欢让壁炉里的火熊熊燃烧. 有一天 Richard 独自在家, 火焰突然蔓延到了壁炉外. 惊慌失措的 Richard 打电话给他的女房东借灭火器. 令他惊讶的是, 接电话的是她年轻的侄女. “她是个真正的美人!” 尽管房间里烟雾弥漫, Richard 还是设法与那位年轻女子聊了几分钟, 最后才问: “我能借你的灭火器吗?” “做什么用?” 她问. “我房间里着火了!” “啊!” Richard 模仿她的惊叫声让我们都爆发出了笑声.

那就是我记忆中的 Richard, 他带给我们如此多的欢乐、智慧和灵感.

“死神, 你莫骄傲 (Death, be not proud)”——在我告知他 Richard 去世的消息后, Tom 从苏黎世给我发来了 John Donne 的一首诗¹⁾, 这是我们未来岁月中必须承受的难以忍受的损失. 然而, 我们对他的美好回忆将永远让他回来, 至少在精神上.

1) 这是英国玄学派诗人 John Donne (1572–1631) 《神圣十四行诗 (Holy Sonnets)》中的第 10 首. ——译注

周培能 (Bennett Chow)

我有幸认识 Richard 超过 40 年. 他是一位非凡的老师、导师和朋友. 在我们所有的互动中, 他总是精神饱满、幽默、乐观且慷慨. 我想分享他给我的一些教诲和建议.

Richard 处理数学的方法最引人注目的方面之一是他在过程中传达的快乐. 他总是积极思考, 并提出看待事物的新的、原创的方式. 尽管 Richard 热爱冲浪和骑马, 但数学对他而言同样令人放松.

Richard 处理数学的另一个显著方面是他的无畏和愿意进行大规模思考. 我记得他曾引用 Mike Freedman (弗里德曼) 的话, 将做数学比作在茂密的森林中只拿着一把砍刀, 追寻隐藏黄金的传闻. 这句话概括了 Richard 的数学方法. Richard 的建议是先处理问题中最难的部分. 他还说, 在一个小问题上失败与在一个重要问题上失败一样容易, 所以不妨研究重要的问题.

几年前, 当我向 Richard 征求研究建议时, 他告诉我要以精力和热情去对待. 这是他成功的秘诀之一. Richard 将研究视为一个快乐的机会, 并且从不犹豫地向前推进.

Richard 对他的数学思想异常慷慨. 我常常有幸在它们被发表的很久之前就了解到他的想法. 数学界也从他的慷慨中受益匪浅. 他做数学不是为了寻求功劳, 而是如 Richard Feynman (费因曼) 所说, “为了发现的乐趣”.

Richard 是一个非常谦逊的人. 他经常将他的成功归功于运气, 而我们其他人都清楚这源于他的才华和深度思考.

所有有幸认识他的人都深深怀念 Richard. 他的精神通过他的贡献和他影响的无数生命而永存.

Demetrios Christodoulou

我于 1986 年第一次见到 Richard, 当时我在锡拉丘兹大学 (Syracuse University) 休假期间到 UCSD 去. 那时丘成桐已将 UCSD 数学系变成了世界领先的几何分析中心, 周围有许多杰出人物. 那是一段美好的时光. 正是在那时, 解决 Poincaré 猜想的完整轮廓在 Richard 脑海中变得清晰. 从一开始, 我就被 Richard 直率的性格以及他处理数学问题的新颖和大胆所吸引, 我们成了朋友. 后来我搬到了 Courant (柯朗) 研究所, 然后于 1992 年到了普林斯顿. 那一年, 高等研究院有一个关于几何流的特别项目, 专注于 Hamilton 的 Ricci 流, Richard 自然是主讲人. 这给了我另一个与他长期互动的机会. 那时我惊讶地发现, 他对古希腊文学有着渊博的知识. 据他解释, 他 16 岁时在耶鲁大学首先学习了古希腊文学原著, 之后才专注于数学. 几年后, 普林斯顿有了向 Richard 提供教授职位的可能性. 我被要求向系里介绍他的工作. 拓扑学家们持怀疑态度, 并警告我不要提及任何与 Poincaré 猜想可能相关的内容. 我回答说, 我不谈论我没有专业知识的主题, 而他在几何分析方面的工作已经绰绰有余. 确实给 Richard 提供了职位, 但在



图 4 Richard 在夏威夷家附近海里游泳时遇到一条鲨鱼

1998年,他去了哥伦比亚大学.他在哥伦比亚而我在普林斯顿的那段时期,我们多次相聚,在纽约也在普林斯顿.最难忘的是他最后一次在我仍是普林斯顿教授时访问普林斯顿,那是在2001年5月.我们在 Alchemist & Barrister¹⁾ 待到凌晨,讨论数学和生活.那天晚些时候,我乘坐返回欧洲的航班.2011年春天, Richard 和我一起在中国度过了一段美好时光,访问了北京的清华大学.那年6月的一个早晨,当我来到苏黎世联邦理工大学 (ETH) 的办公室时,我看到了来自香港的消息,我将与 Richard 分享 2011 年邵逸夫数学科学奖,这自然令我非常高兴.然而第二天,我收到了另一条来自香港的消息,说他们一直试图联系 Richard 告诉他这个好消息,但无法联系上他.我知道每年那个时候他会在夏威夷,很可能出海去了.他给过我他那里的个人电子邮箱,所以我先联系上了他,并转达了来自香港的消息.他用一句古老的谚语回复我:“命运是眷顾勇敢者的女神.”

Tobias Holck Colding

第一次见到 Richard 时,我是纽约市 Courant 研究所的助理教授. Richard 那天来到 Courant 研究所,是为了向 Louis Nirenberg (尼伦伯格) 和 Luis Caffarelli 尽可能多地学习关于 Harnack 不等式的知识.那是 1995 年的秋天, Caffarelli 前一年刚入职纽约大学.那天, Sylvain Cappell 邀请我加入他和其他 3 人一起去 The Violet 吃午餐. The Violet 是当时华盛顿广场角上一家受欢迎的咖啡馆,就在 Courant 研究所街对面.我着迷地看着、听着 Richard 在餐厅的白色纸质桌布上潦草地写下可能的不等式. Richard 希望 Luis 或 Louis 能为他指明有用的方向.他确信 Harnack 不等式应该在他的 Ricci 流规划中扮演重要角色. Richard 那时已经发表了他关于热导方程的矩阵 Harnack 不等式,以及几篇关于 Ricci 流 Harnack 不等式的文章,并且他觉得还应该有更多成果.时间证明了他关于 Harnack 不等式在其规划中重要性的看法是正确的.

岁月流逝,我逐渐了解了 Richard.见到他总是件乐事,也是我一直真正期待的事情.听他对问题和疑问的看法总是很有启发性,他总是有些有趣的东西要说.很明显,他已经对许多出现的问题进行了深入思考. Richard 在数学之外有广泛的兴趣.有一段时间,他拥有纽约市大都会歌剧院的季票,并邀请我去他的包厢一起看歌剧.我们度过了一个非常难忘的夜晚.尽管表演很棒,但那个晚上最令人难忘的部分是我们在幕间休息时的交谈.后来我在哥伦比亚大学度过了一个学期,他慷慨地提出我们可以共用他的办公室. Richard 本质上是一位分析学家,但他有着非凡的几何思想.他的讲座非常精彩,极具启发性.他也是一位非常有天赋的阐述性作家.他对数学非凡的远见和洞察力,以及他作为一个人的慷慨和善良,将让人深切怀念.

Panagiota Daskalopoulos

我怀着深深的悲痛坐下来写对我们在哥伦比亚大学的同事、我多年的挚友 Richard Hamilton 的生平回忆.我的思绪回到了大约 30 年前;那是 1992 年秋天在普林斯顿高等研究院 (IAS),我第一次见到 Richard.我当时正在办一个我学位论文的研讨会,是关于

1) Alchemist & Barrister 是普林斯顿大学附近一家兼具历史底蕴和轻松氛围的知名餐厅和酒吧.——译注

Harnack 不等式的工作, Richard 来听了我的讲座. 那时我是一名年轻的博士生, 也是 IAS 的成员, 与 Luis Caffarelli 一起工作. Richard 也是作为几何分析特别项目的一部分的成员. 讲座后的茶歇上, Richard 用古希腊语跟我打招呼. 他谈到了他对古希腊和罗马哲学的钦佩, 这是他终生保持的激情. 然后他简要地谈到了 Ricci 流, 主要集中在他规划中所面临的分析挑战. 他解释复杂数学思想时的清晰度立刻给我留下了深刻印象. 在随后的讨论中, Richard 指出, 我当时与 Manuel del Pino 正在研究的对数快速扩散方程, 等价于 2 维 Ricci 流. 那时 Sigurd Angenent 和 Richard 的博士生 Lani Wu 刚刚注意到这一点. 显然有太多要讨论的了! 这是我与 Richard 合作的开始, 这对我作为数学家的发展产生了深远影响. 我在 Richard 身上看到了一位总是以自己方式看待事物的学者——遍及历史、音乐、政治, 特别是数学.

在 Richard 任 UCSD 教授期间, 我作为加利福尼亚大学尔湾分校的年轻教授继续与 Richard 合作. 我经常开车去 UCSD 待一天, 包括在 Piatti (Richard 在拉霍亚 (La Jolla) 海岸最喜欢的餐厅) 吃午餐, 在海滩散步, 随后在 Richard 的办公室里进行数小时的计算. 与 Richard 一起工作总是如此愉快! 他从不以他的学识或工作风格让年轻数学家感到压力.

1990 年代后期, Richard 开始访问哥伦比亚大学, 通常每年一个学期. 他尤其喜欢哥伦比亚大学的 Masatake Kuranishi (仓西正武) 和 Duong Phong 教授, 非常享受他在纽约的长期访问. 在此期间, 他也有机会在哈佛见到他的朋友丘成桐. 多年来, Richard 经常怀旧和自豪地谈起与丘成桐一起工作的许多时光. 他非常珍视他们的友谊, 这建立在相互钦佩和支持的基础上. Richard 最终决定搬到哥伦比亚大学. Phong 和 Kuranishi 教授的梦想是建立一个强大的几何分析团队. 不久之后我受邀加入这个团队, 感到非常荣幸.

在纽约的岁月里, 我与 Richard 的友谊日益深厚. 我们都对音乐充满热情, 常一起去林肯中心听音乐会. 多年来, Richard 在大都会歌剧院有 4 个包厢座位, 他很乐意邀请他的朋友们去歌剧院度过夜晚. 他后来变得更喜欢爱乐乐团和纽约市芭蕾舞团. 由于身边没有他的马, Richard 开始在中央公园长距离散步, 总是以动物园为终点. 海鹦、一些美丽的海鸟和雪豹是他的最爱. 他经常从公园给朋友们发照片, 通常是花和他在动物园最喜欢的动物.

Richard 对美有着深刻的欣赏, 尤其是自然之美. 他喜欢美丽的日落、花朵和深蓝色的海洋, 也喜欢 Beethoven (贝多芬) 和 Mahler (马勒)¹⁾ 的交响曲 (他的一些最爱!) 以及 Balanchine (巴兰钦)²⁾ 的芭蕾舞剧. 但这种对美的追求也对他的数学产生了巨大影响, 其特征是优雅、简洁且深邃. 这能实现不仅是因为他聪明的头脑, 也因为他真诚的热爱和毕生对数学的奉献. Richard 从小就有过敏症. 在夏威夷冲浪或在加州骑马对他来说不仅是一种乐趣, 也是一种让他保持头脑清醒以实现人生终极目标的手段: 做数学.

尽管最近面临一些健康挑战, Richard 还是在 2024 年夏天访问了中国, 在国际基础科学大会上接受基础科学数学终身成就奖. 这是 Richard 最后一次见到他毕生的朋友丘成

1) Gustav Mahler, 1860—1911, 杰出的奥地利作曲家和指挥家. 1907 年旅居美国. 他的大部分交响乐都加入了人声合唱, 大大丰富了交响乐的表现力, 对 20 世纪音乐的发展起到了重要的作用. ——译注

2) George Balanchine, 1904—1983, 出生于俄国圣彼得堡的美国舞蹈家和编导. 其一生编排了包括《堂吉珂德》等芭蕾舞剧在内的 200 多部芭蕾舞, 执导多部歌剧、音乐剧. 1933 年前往纽约, 1948 年协助创办了纽约芭蕾舞团, 任艺术指导. ——译注

桐. 他很自豪获得这个奖项, 并且感到非常幸运能去中国接受这一荣誉.

2024年9月22日星期日早上6点, 我接到了西奈山晨边医院打来的电话. Richard 遭遇了严重的脑出血, 情况危急. 尽管医生们努力抢救, 一周后 Richard 还是去世了. 在他受伤前几天, Richard 邀请我去爱乐乐团度过一个夜晚: 那是一场 Mahler 第五交响曲的演出, 是他最喜欢的曲目之一. 在幕间休息时, 他分享了一些他早年生活的生动回忆: 关于他儿子 Andrew 小时候的事情, 以及他的大学室友, 一位成就卓著的钢琴家, 对他欣赏音乐产生了深远影响. 那晚我们分别前, 他说他的健康状况有所改善, 并很高兴在不久的将来与我们分享一些新的数学想法. 他的眼睛突然因他对——还有什么呢——数学的热情和激情而明亮起来!

现在当我想起 Richard 时, 以下一句归因于 Issac Newton (牛顿) 的话浮现在我的脑海中: “我不知道在世人看来我是什么样子; 但对我自己来说, 我似乎只是一个在海边玩耍的男孩, 不时地找到一颗比平常更光滑的鹅卵石或更漂亮的贝壳而自娱自乐, 却全然未发现我面前的广阔的真理海洋.” 我们深深地怀念 Richard Hamilton, 一位数学巨匠, 一位批判性和原创性的思想家, 最重要的是, 一位亲爱的朋友.

Gerhard Huisken

当我 1984 年第一次见到 Richard 时, 他立刻把我拉到黑板前, 开始解释他对 Ricci 流特殊代数结构的见解, 特别强调维度 4. 这让我较早窥见了关于 4 维流形上具有正曲率算子度量的开创性文章, 该文章后来产生了巨大影响. 那一刻是 Richard 乐于分享其最新思想的开放态度以及他传达刚发现的数学的兴奋与美之非凡能力的缩影.

Richard 强烈偏好尽可能直接学习新结果——无论是在黑板前还是在讲座中——而不是通过阅读论文. 这种方法常常带来新的视角, 即使对工作的原作者也是如此, 我自己就经历过几次. 在许多情况下, 他更喜欢重新发现结果或找到自己的证明, 而不是去查阅文献.

我愉快地回忆起在堪培拉一次讲座中一个妙趣横生的时刻, Richard 解释了线性椭圆和抛物型 PDE 的著名内估计, 而 Neil Trudinger¹⁾ 就坐在听众中. 通过这样的时刻, Richard 向他的学生和年轻同事们灌输了强烈的“自己动手”能力的自信心.

Richard 有一种罕见的天赋, 能将数学之美与生活之乐结合在一起. 无论是在大自然中漫步、在海中游泳、参观博物馆, 还是在特色餐厅与朋友一起进餐, 他都以对待数学同样的激情来庆祝生活. 这些将数学颂扬为一种深刻人性化且愉悦活动的邂逅, 正是我对于 Richard Hamilton 的记忆如此特别的原因.



图 5 2019 年 Richard 和 Gerhard Huisken 在苏黎世

1) Neil S. Trudinger, 国际著名数学家, 他与 D. Gilbarg 合著的《Elliptic Partial Differential Equations of Second Order》(中文版: 二阶椭圆型偏微分方程, 高等教育出版社, 2016) 已成为经典. ——译注

James Isenberg

我第一次见到 Richard 是在 1982 年. 我们都在温哥华的西北太平洋几何研讨会上做讲座. Richard 报告了他惊人的新结果, 该结果表明如果一个 3 维紧 Riemann 流形具有正 Ricci 曲率, 那么该流形必定是 3 维球面的商空间. 这个结果是使用一种新技术——Ricci 流——证明的. 尽管我的研究专业是数学相对论, 但我也发现这个数学非常令人兴奋, 很大程度上是因为 Richard 令人兴奋的讲述. 几年后, Mauro Carfora 在一个引力物理会议上发言, 并展示了 Ricci 流如何可能在 Einstein (爱因斯坦) 方程宇宙解的数学研究中非常有用. 记起 Richard 的讲座, 我开始与 Mauro 合作研究宇宙学和 Ricci 流, 这促使我问 Richard 我是否可以在 1989 年去 UCSD 访问他一年, 以学习更多关于 Ricci 流的知识. 他答应了, 我有点惊讶.

那是美好的一年! Richard 和他的两个研究生——Steven Altschuler 和 Lani Wu——和我每周至少见面一小时, 讨论 Ricci 流的各个方面, 包括他最近对 4 维 Ricci 流的兴趣. Richard 告诉我, 产生新数学思想的最佳方式是在风帆冲浪时思考它们. 我对此很害怕, 然后他告诉我另一种发展它们的方式是去骑马. 我愿意尝试这个, 所以就和 Richard 与他的女友 Susan Harris 以及我住在拉霍亚的两个侄女在紧邻墨西哥边境的海滩上这样做了好几次. 我与 Richard 合作的一篇关于某些 Ricci 流“拟收敛性”的论文可能就是这项活动促成的.

Richard 热爱夏威夷. 所以除了在 UCSD 拜访 Richard, 我还在 1989 年帮助在瓦胡 (Oahu) 岛组织了一个美国国家科学基金会-数学科学会议委员会 (NSF-CBMS)¹⁾ 会议, 关于“几何中的热导方程 (Heat Equations in Geometry)”, 由 Richard 担任主讲人. 白天有很多海滩活动, 但大多数晚上, 都有几个小时关于 Ricci 流许多方面的精彩讨论. 尽管有 Richard 的鼓励, 我仍然很害怕风帆冲浪.

Richard 在 Ricci 流方面继续取得惊人进展, 并且由于我继续在该领域工作, 我们保持联系, 在圣地亚哥、纽约和圣巴巴拉相聚 (我们在那里观看马球很有趣). 最近, 两年前我帮助组织了一个在纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook) Simons (西蒙斯) 几何与物理中心召开的会议, 名为“Ricci 流 40 年 (40 years of Ricci flow)”, 标志着自 1982 年以来 Richard 和许多其他人在这个非常活跃且数学上重要的领域的工作. Richard 参加了会议, 除了他对 Ricci 流研究的过去、现在和未来提供了卓越的见解外, 我们叙旧也很开心. 我非常怀念与 Richard 相聚的时光.

Duong Phong

我怀着深深的失落和悲伤写下这些文字来纪念 Richard S. Hamilton. 在他的整个职业生涯中, 我一直是他的忠实粉丝, 促成他到哥伦比亚大学一直是我的梦想. 这个梦想在 1990 年代后期成为了现实. 从那以后, 哥伦比亚大学数学系有幸沐浴在他对几何分析——特别是对他几乎单枪匹马创立的几何流理论的独特视野中. Richard 和我也成为了非常好的朋友, 从他最早在哥伦比亚的岁月开始, 我们每周至少一次一起去当地的一家阿尔

1) National Science Foundation-Conference Board of the Mathematical Sciences. ——译注

萨斯餐厅吃晚餐. 丘成桐教授在作为哥伦比亚大学 Eilenberg 数学讲席教授访问时会加入我们. 正是在这些晚餐中, 我第一次听说了 Li-Yau 微分 Harnack 不等式和 Richard 的 Ricci 流割补术过程.

我仍然清楚地记得当 Masatake Kuranishi 教授和我首次提出尝试聘请 Richard 的想法时的情景. 因为哥伦比亚数学系规模小, 不同领域之间对职位总是存在激烈竞争, 人们永远不知道这样的建议如何会被接受. 所以当那时哥伦比亚最资深的教员 Lipman Bers (贝尔斯) 教授热情支持这个想法, 甚至指出或许不那么广为人知的事实, 即 Richard 的职业生涯始于 Bers 教授的 Riemann 曲面领域, 并在那里写了一篇优秀的学位论文时, 我们感到非常惊讶和高兴. 但主要的困难来自 Richard 本人, 当我们接洽他时; 他热爱户外活动, 当时无法想象自己生活在大城市. 对我们来说幸运的是, 情况在 1990 年代后期发生了变化, 尽管 Richard 那时已经发展了对骑马的热情, 但他并不认为这与纽约市的生活不相容. 他找到了在该地区沉浸于他早期活动的方法 —— Joan S. Birman (伯曼) 教授甚至试图通过让我知道附近有马场来帮助我们的聘请努力 —— 并且他增加了新的活动: 夜晚去歌剧院, 欣赏秋天的树叶, 以及美食, 尤其是牛排馆, 因为 Richard 毫不掩饰自己不是素食主义者. 当被要求描述纽约市的生活时, 他会给出简单但非常有洞察力的回答: 每个人有他或她自己的纽约市.

Richard 关于几何偏微分方程的研究生课程在哥伦比亚成为了经典. 主题每年都会变化, 几乎涵盖几何流理论的所有方面. 虽然多样且有时涉及非常不同和令人惊讶的发展, Richard 总是努力以他自己独特的视角来呈现它们. 因此参与者不仅仅是学习一系列定理, 无论它们多么重要, 而是学习一整套数学的方法和哲学. 许多该课程的学生和博士后研究人员后来都拥有了非常杰出的职业生涯. Richard 对他的思想非常慷慨, 无偿地给出它们. 他的数学遗产是丰厚的, 整个数学界都能感受到. 我们哥伦比亚大学的人, 直接受益于他的教学和与他的互动, 为了他也为了我们自己, 有责任在未来为这一遗产做出尽可能多的贡献.



图 6 Richard 与丘成桐

悼故友里察·汉密尔顿教授¹⁾

呜呼里察, 真弃我乎? 忽传噩耗, 碎玉沈珠. 育之摧之, 造物何图? 死生契阔, 含哀恸呼.
七月仲夏, 万里来华. 清华受赏, 殊荣追加. 里奇流广, 汤汤无涯. 名垂史册, 金沥狂沙.
渭北江东, 秦云嵩树. 白首相看, 知己重聚. 执手欢娱, 期颐互许. 九天难问, 悲凉谁诉.

1) 本节中文刊载于《数理人文》, <https://mp.weixin.qq.com/s/IeJbil0YbAvjSh8aYz1vpA>, 2024-12-10.

感谢丘成桐先生授予转载许可. —— 译注

康大初识, 年稚志高. 湖畔论剑, 思辨滔滔. 几何新径, 时逢一遭. 曲率运之, 或领风骚.
 普城重逢, 畅谈林野. 万里征程, 始于足下. 聚焦类球, 扬鞭策马. 牛刀试就, 洛阳纸价.
 加南临海, 大树危旌. 庠延巨匠, 彀纳菁英. 前贤臆想, 乘势欲兵. 奇点参微, 分类即成.
 鸱猜鹬雏, 风撼高标. 华筵短促, 一夕冰消. 君之纽约, 我赴剑桥. 江山迢递, 鱼雁寂寥.
 空间拓扑, 鸿纷多彩. 回路化点, 略无障碍. 大道至朴, 为球不殆. 庞氏遗臆, 高悬百载.
 精卫填海, 愚公移丘. 三年小成, 乘兴北游. 示我估值, 瓣香李丘. 堂庑闳邃, 钜作之畴.
 奇点渐驯, 道现幽光. 斫榛披棘, 精聚气昂. 我权作主, 君登讲堂. 挥斥惊座, 新论维扬!
 哈佛一载, 筹谋共议. 曲率可控, 大业则遂. 曲率匪控, 奇点分类. 若如雪茄, 惟叹天醉.
 静极至动, 屡渡大洋. 日逐骇浪, 夜袭金汤. 我造君舍, 论列从祥. 估值入微, 未臻差强!
 新纪初临, 风云乍动. 天外来函, 奇点可控. 辅以手术, 慎行细弄. 术后复流, 时来风送.
 文讳若如, 两载始通. 沸腾畴海, 簇拥双雄. 三维玄秘, 一朝凿空. 飞奖彰誉, 勒石纪功.
 流论彬彬, 丕显筹域. 险关当之, 攻无不克. 巧思别裁, 奇葩另植. 天纵英才, 永为士式.
 湖畔赏枫, 林间漫步. 大洋搏浪, 小镇论数. 思骋神驰, 朋欢友趣. 逝矣斯人, 阴阳异路.
 几何分析, 倏领潮流. 起承转合, 君居上游. 路漫修远, 四纪同舟. 君喜我乐, 我忧君愁.
 远方援手, 大业其成. 本拟乘胜, 诤蹊身倾. 翩翩远引, 万事俱轻. 新路谁拓? 绝学谁承?
 君轻名利, 偏嗜自然. 逍遥天国, 或晤前贤. 庞氏颌首, 里奇拍肩. 音容宛旧, 思之若鲜.
 有归无兮物之性, 忆交游兮伤中情, 援笔为文兮招子之灵. 魂兮归来!

丘成桐

二零二四年十月三十日

图片来源 图 1 由 Cynthia Hamilton 提供. 图 2 由 Susan Harris 提供.

图 3 由国际基础科学大会提供. 图 4 由 Red Mahan 提供.

图 5 由 Panagiota Daskalopoulos 提供. 图 6 由丘成桐提供.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 89 页) S_i 的辐角, 并对于所有 $S_i \in \mathcal{S}'$, 令 $g(S_i) = i$. 因此引理保证在 $\mathcal{S}'$ 中存在一个 $2018 + 1 = 2019$ 个点的序列, 使得其辐角和下标都是严格单调的. 注意, 辐角是沿着路径经过距离的严格单调函数, 但由于它包含在 $[0, \pi)$ 中, 因此该函数必定是单射, 因而路径不能自相交. 我们现在应用与部分 (b) 中相同的序列反转论证来校正移动方向如果它被翻转. 用 $S_{i_1}, \dots, S_{i_{2019}}$ 表示当前状态下 2019 个点的序列.

最后注意, 由于路径严格增加辐角, 对于 $j \in \{1, \dots, 2018\}$, 每个三角形 $S_k S_{i_j} S_{i_{j+1}}$ 在其内部不包含路径的任何部分. 现在固定 j , 使得 $i_j < k < i_{j+1}$, 其中我们令 $i_0 = 0$ 和 $i_{2019} = 2018^2 + 3$, 通过插入 S_k 作为 S_{i_j} 和 $S_{i_{j+1}}$ 之间绕行的路, 我们可以简单地修改现有路径, 以获得所需的 2020 个点的序列.

(陆柱家 译 陆昱 校)